

- **વિદ્યુત પ્રવાહ (I):** વાહકના કોઈ પણ આડછેદમાંથી એકમ સમયમાં પસાર થતા વિદ્યુતભારના ચોખ્ખા જથ્થાને વિદ્યુત પ્રવાહ કહે છે.
- **વિદ્યુત વિભવંતર (V):** એકમ ધન વિદ્યુતભારને વિદ્યુતક્ષેત્રમાં એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવા પડતા કાર્યને તે બે બિંદુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત વિભવંતર કહે છે.
- **ઓહમનો નિયમ:** નિશ્ચિત ભૌતિક પરિસ્થિતિમાં વાહક તારમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ તેના બે છેડા વચ્ચેના વિદ્યુત વિભવંતરના સમપ્રમાણમાં હોય છે.
- **અવરોધ (R):** વાહકનો એવો ગુણધર્મ જે તેમાંથી વહેતા વિદ્યુતભારના પ્રવાહનો વિરોધ કરે છે.

શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ

- **શ્રેણી:** પ્રવાહ સમાન રહે, વોલ્ટેજ વહેંચાય.
- **સમાંતર:** વોલ્ટેજ સમાન રહે, પ્રવાહ વહેંચાય.

- **વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર:** જ્યારે વાહકમાંથી પ્રવાહ વહે છે ત્યારે તેમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે (જૂલનો તાપીય નિયમ).

મહત્વના સૂત્રો

ભૌતિક રાશિ	સંજ્ઞા	સૂત્ર	SI એકમ
વિદ્યુત પ્રવાહ	I	$I = Q/t$	એમ્પીયર (A)
વિદ્યુત વિભવંતર	V	$V = W/Q$	વોલ્ટ (V)
અવરોધ	R	$R = V/I$	ઓહમ (Ω)
અવરોધકતા	p	$p = R \cdot A/l$	ઓહમ-મીટર ($\Omega \cdot m$)
વિદ્યુત પાવર	P	$P = VI = I^2R = V^2/R$	વૉટ (W)
ઉષ્મા ઉર્જા	H	$H = I^2Rt$	જૂલ (J)

મહત્વના ફેક્ટ્સ

- **એક ઇલેક્ટ્રોન પરનો વીજભાર:** $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (ઋણ).
- **અવરોધકતાનો આધાર:** દ્રવ્યની જાત અને તાપમાન પર (પરિમાણ પર નહીં).
- **ફિલામેન્ટ (બલ્બ):** ટેંગસ્ટન ધાતુ વપરાય છે (ગલનબિંદુ આશરે 3380°C).
- **વ્યાપારી એકમ:** 1 યુનિટ = 1 kWh = $3.6 \times 10^6 \text{ J}$.
- **ફ્યુઝ:** શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે, જે નીચું ગલનબિંદુ ધરાવતી મિશ્ર ધાતુનો બનેલો હોય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. વિદ્યુત પ્રવાહ માપવા માટે કયું સાધન વપરાય છે?

- (A) વોલ્ટમીટર (B) ગેલ્વેનોમીટર
(C) એમીટર (D) પોટેન્શિયોમીટર

જવાબ: (C) એમીટર

2. નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ - A (રાશિ/ઘટક) વિભાગ - B (એકમ/કાર્ય)

- (1) વિદ્યુત સ્થિતિમાન (P) એમ્પીયર
(2) વિદ્યુત પ્રવાહ (Q) ઓહમ-મીટર
(3) વિશિષ્ટ અવરોધ (R) વોલ્ટ
(4) વિદ્યુત કોષ (S) રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર

(5) રેઓસ્ટેટ (T) અવરોધ બદલવા માટેનું સાધન

(A) 1-R, 2-P, 3-Q, 4-S, 5-T

(B) 1-P, 2-R, 3-Q, 4-T, 5-S

(C) 1-R, 2-P, 3-S, 4-Q, 5-T

(D) 1-Q, 2-P, 3-R, 4-S, 5-T

જવાબ: (A)

3. વિધાન (A): અવરોધના શ્રેણી જોડાણમાં સમતુલ્ય અવરોધ હંમેશા મોટામાં મોટા અવરોધ કરતા પણ મોટો હોય છે.

કારણ (R): શ્રેણી જોડાણમાં અવરોધોનો સાદો સરવાળો થાય છે ($R_1 + R_2 + \dots$).

(A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.

(C) A સાચું પણ R ખોટું.

(D) A ખોટું પણ R સાચું.

જવાબ: (A)

4. વિદ્યુત બલ્બના ફિલામેન્ટ બનાવવા માટે કઈ ધાતુ વપરાય છે?

- (A) તાંબુ (B) એલ્યુમિનિયમ
(C) નિક્રોમ (D) ટંગસ્ટન

જવાબ: (D) ટંગસ્ટન

5. જો વાહક તારની લંબાઈ બમણી કરવામાં આવે, તો તેનો અવરોધ કેટલો થશે?

- (A) અડધો (B) બમણો
(C) ચાર ગણો (D) તેટલો જ રહેશે

જવાબ: (B) બમણો

6. જૂલનો તાપીય નિયમ કયા સૂત્ર દ્વારા દર્શાવાય છે?

- (A) $H = VIt$ (B) $H = I^2 Rt$
(C) $H = V^2 t / R$ (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

7. ઘરમાં વપરાતા વિદ્યુત ઉપકરણો કયા જોડાણમાં જોડાયેલા હોય છે?

- (A) શ્રેણી (B) સમાંતર
(C) મિશ્ર (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) સમાંતર

8. પાવરનો મોટો એકમ 'હોર્સ પાવર' (1 HP) એટલે કેટલા વોટ?

- (A) 746 W (B) 1000 W
(C) 500 W (D) 3.6 W

જવાબ: (A) 746 W

9. અવરોધના સમાંતર જોડાણમાં કઈ ભૌતિક રાશિ સમાન રહે છે?

- (A) વિદ્યુત પ્રવાહ (B) વોલ્ટેજ
(C) પાવર (D) ઉષ્મા

જવાબ: (B) વોલ્ટેજ

10. એક કુલંબ (1 C) વીજભારમાં આશરે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે?

- (A) 1.6×10^{-19} (B) 6×10^{18}
(C) 6×10^{23} (D) 9×10^{11}

જવાબ: (B)

11. વિદ્યુત હીટરની કોઇલ બનાવવા માટે કઈ મિશ્ર ધાતુ વપરાય છે?

- (A) ટંગસ્ટન (B) બ્રાસ
(C) નિક્રોમ (D) સ્ટીલ

જવાબ: (C) નિક્રોમ

12. ઓહમના નિયમ મુજબ V વિરુદ્ધ I નો આલેખ કેવો મળે છે?

- (A) વક્ર રેખા
(B) વર્તુળ
(C) ઉગમબિંદુમાંથી પસાર થતી સીધી રેખા
(D) પરવલય

જવાબ: (C) ઉગમબિંદુમાંથી પસાર થતી સીધી રેખા

13. એમીટરને પરિપથમાં હંમેશા કયા જોડાણમાં જોડવામાં આવે છે?

- (A) સમાંતર (B) શ્રેણી
(C) ગમે તેમ (D) વોલ્ટમીટરની સાથે

જવાબ: (B) શ્રેણી

14. જો કોઈ ઉપકરણનો પાવર 100 W હોય અને તે 220 V પર કાર્ય કરતું હોય, તો પ્રવાહ કેટલો હશે?

- (A) 2.2 A (B) 0.45 A
(C) 22 A (D) 1 A

જવાબ: (B) 0.45 A ($I = P/V$)

15. ફ્યુઝ તાર કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે?

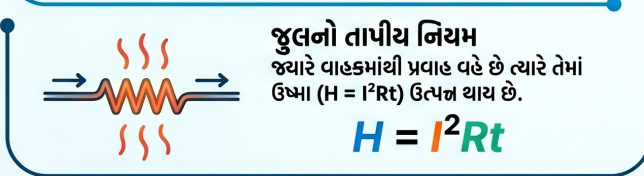
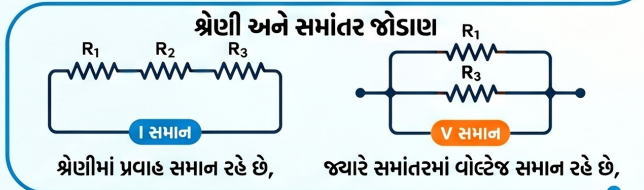
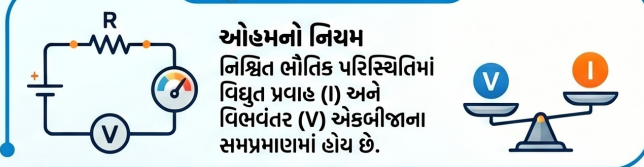
- (A) પ્રવાહની ચુંબકીય અસર
(B) પ્રવાહની રાસાયણિક અસર
(C) પ્રવાહની તાપીય અસર
(D) સ્થિત વિદ્યુત

જવાબ: (C) પ્રવાહની તાપીય અસર

વિદ્યુત: પાયાના ખ્યાલો અને મહત્વના સૂત્રો

આ સ્ત્રોત વિદ્યુત પ્રવાહ, વિલંબ, ઓહમનો નિયમ અને અવરોધ જેવા પાયાના ખ્યાલોની સમજૂતી આપે છે. તેમાં વિદ્યુત ઘટકોના જોડાણની પદ્ધતિઓ અને ગણતરી માટે ઉપયોગી ભૌતિક રાશિઓના એકમો અને સૂત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

વિદ્યુતના પાયાના સિદ્ધાંતો



મહત્વની ભૌતિક રાશિઓ અને સૂત્રો



ઇલેક્ટ્રોન પરનો વીજભાર: એક ઇલેક્ટ્રોન પર $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (કૂલંબ) જેટલો વીજભાર હોય છે.

કિલોમેટ્ર અને ફ્યુઝ: બલ્બમાં ટેંગસ્ટન વપરાય છે, જ્યારે ફ્યુઝ નીચું ગલનબિંદુ ધરાવતી મિશ્ર ધાતુનો બનેલો હોય છે.



વિદ્યુત પ્રવાહ

$$I = \frac{Q}{t}$$

SI Unit
એમ્પીયર (A)

વિદ્યુત વિલંબ

$$V = \frac{W}{Q}$$

SI Unit
વોલ્ટ (V)

અવરોધ

$$R = \frac{V}{I}$$

SI Unit
ઓહમ (Ω)